

高校3年・受験生 理科 CT-SCI-U01 理科基礎 物理基礎・化学基礎

大学入学共通テスト対策 **理科基礎 物理基礎・化学基礎**

試験対策 | グラフの読み取り・量的関係・実験考察

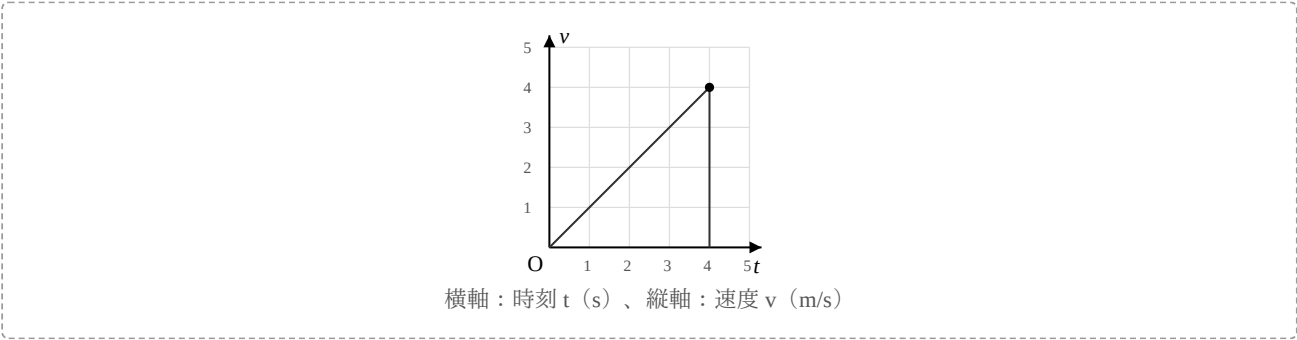
全 6 問 30 点満点 制限時間 30 分

組 番 氏名

/30 点

1. 大学入学共通テストの出題形式を参考にしたオリジナル問題です。
2. 選択肢は番号で答えなさい。

1 図は、直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係である。0～4 s で台車が進んだ距離を選びなさい。標準・5点



- 1 8 m 2 4 m 3 2 m 4 16 m

2 前の問題の台車の加速度の大きさを選びなさい。基礎・5点

- 1 16 m/s² 2 4 m/s² 3 0.25 m/s² 4 1 m/s²

3 表は、ある金属の質量と、それと結びついた酸素の質量の関係を測定した結果である。この金属 2.4 g と結びつく酸素の質量を選びなさい。標準・5点

金属の質量 (g)	結びついた酸素の質量 (g)
0.6	0.4
1.2	0.8
1.8	1.2

- 1 0.8 g 2 3.2 g 3 1.6 g 4 2.4 g

4 0.10 mol/L の酢酸水溶液の pH として最も適切なものを選びなさい。ただし、酢酸の電離度を 0.010 とする。標準・5点

- 1 pH 1 2 pH 2 3 pH 7 4 pH 3

5 ばね定数 50 N/m のばねを 0.20 m 伸ばしたときの弾性エネルギーを選びなさい。

基礎・5点

- 1 1.0 J 2 0.5 J 3 10 J 4 5.0 J

6 実験結果から結論を導くときの考え方として最も適切なものを選びなさい。

基礎・5点

- 1 予想と違う結果は記録しない
- 2 1回の実験結果だけで結論を出す
- 3 複数の条件を同時に変えて比べる
- 4 条件を1つだけ変えた対照実験を行い、結果の違いがその条件によるものかを確認める